

Teo dim finita imp normas equivalentes

Teorema 1. *En un espacio de dimensión finita, todas las normas son equivalentes.*

Demostración: Veamos la demostración en $\mathbb{R}^n$. Sea $\|\cdot\|$ una norma en $\mathbb{R}^n$ y $\|\cdot\|_2$ la norma euclídea dada por $\|x\|_2 = (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{1/2}$. Sea $x \in \mathbb{R}^n$, tenemos que $\exists (x_i)_{i \in \mathbb{N}_n} : x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ donde $(e_i)_{i \in \mathbb{N}_n}$ es la base canónica de $\mathbb{R}^n$. Entonces,

$$\|x\| = \left\| \sum_{i=1}^n x_i e_i \right\| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \|e_i\| = \langle (|x_i|)_i, (\|e_i\|)_i \rangle \stackrel{\text{Cauchy-Schwarz}}{\leq} \|(x_i)_i\|_2 \|(\|e_i\|)_i\|_2 = C \|x\|_2$$

donde $C = \|(\|e_i\|)_i\|_2$ es constante.

Sea $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $F(x) = \|x\|$, entonces

$$|F(x) - F(y)| = |\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\| \leq C \|x - y\|_2.$$

Por tanto, F es continua en $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$. Como además $S = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_2 = 1\}$ es compacto, F alcanza sus valores máximo (M) y mínimo (m) en S . Entonces, sabemos que $\forall x \in S : m \leq F(x) \leq M$ y como $\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} : x/\|x\| \in S$, tenemos que

$$\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} : m \leq F(x/\|x\|_2) \leq M.$$

Como $F\left(\frac{x}{\|x\|_2}\right) = \left\| \frac{x}{\|x\|_2} \right\| = \frac{\|x\|}{\|x\|_2}$, esto significa que $m \|x\|_2 \leq \|x\| \leq M \|x\|_2$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.